



NodeVet

Plataforma web y móvil para la gestión clínica veterinaria

Defensa Final de Proyecto · Julio 2026

INTEGRANTES

Aranda Cárdenas, Catalina

Cruz Muñoz, Ricardo

Santander Leal, Sebastián

DOCENTE

Andrade Farias, Victor

ASIGNATURA

Taller aplicado de programación 001D



DEFENSA DEL PROYECTO

Agenda de la presentación

1

Problemática y oportunidad

2

Modelo y procesos de negocio

3

Objetivo general y específicos

4

Alcance, entregables y restricciones

5

Planificación y metodología

6

Tecnología y arquitectura

7

Resultados, mejoras y conclusiones



La problemática del modelo veterinario tradicional

CAUSAS

EFECTOS



Fichas clínicas físicas

Se entregan al tutor y se pierden parcial o totalmente (Padilla Espino, 2021).



Historial clínico incompleto

Diagnósticos más lentos y pérdida de la trazabilidad médica del paciente.



Reserva sin compromiso

La hora se agenda por teléfono o web sin ninguna garantía de asistencia.



Ausentismo recurrente

Bloques horarios perdidos sin posibilidad de reasignación oportuna.



Gestión manual de agenda

Cuellos de botella en recepción y choques de horario (Chávez Yagual, 2022).



Pérdida económica

Tiempo médico desaprovechado y menor rentabilidad de la clínica.



Cliente objetivo y procesos de negocio impactados



Mercado objetivo

Clínicas y centros veterinarios que aún gestionan agenda y fichas de forma manual.

Tutores de mascotas que exigen acceso digital e inmediato al historial de salud.

El pago previo es configurable: cada clínica decide activarlo como política anti-ausentismo.



Agendamiento

De llamadas y planillas a un calendario online con bloqueo temporal del horario por 10 minutos.



Confirmación y cobro

La cita se confirma solo tras el pago previo (Flow): asegura la rentabilidad del tiempo médico.



Registro clínico

La Ficha Clínica Electrónica centralizada reemplaza la ficha en papel que se perdía.



Administración

Gestión de veterinarios, especialidades, jornadas, bloques horarios y usuarios.



ANÁLISIS DEL ENTORNO · ESTADO DEL ARTE

NodeVet frente al mercado actual

Funcionalidad	NodeVet	Qvet	Ponkis	Okvet	DodoZooft
Agendamiento de horas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Historial clínico digital	Sí	No espec.	Sí	Sí	Sí
App móvil nativa	Sí	Desactualizada	No (WhatsApp)	No	No
Bloqueo temporal de agenda	Sí	No	No	No	No
Pago previo integrado	Sí (Flow)	No	No	No	No
Gestión de inventario / POS	<i>Fuera de alcance</i>	Sí	Sí	No espec.	Sí

*NodeVet no compite en módulos contables: concentra su innovación en el dolor crítico del rubro — **el ausentismo.***



COHERENCIA CON LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Objetivo general y objetivos específicos



Desarrollar e implementar una plataforma digital (web y móvil) en 4, que optimice el registro clínico y agilice el uso de horas médicas, resolviendo el ausentismo mediante agendamiento con bloqueo temporal y pago previo obligatorio.

1 Sistema interactivo de agendamiento con bloqueo temporal de bloques.

2 Integración de pagos externos (Flow) para confirmar definitivamente las citas.

3 Ficha Clínica Electrónica: evolución, diagnósticos, recetas, vacunas y adjuntos.

4 App móvil nativa para tutores: gestión de múltiples mascotas y su historial.

5 Backend Java + Spring Boot como API RESTful con autenticación segura JWT.



ALCANCE DEL PROYECTO

Módulos, entregables, supuestos y restricciones



Módulos del alcance

- Gestión de usuarios y autenticación por roles (tutor, veterinario, admin)
- Perfil de tutor y gestión de mascotas
- Agendamiento de horas con pagos
- Portal médico veterinario (ficha clínica)



Entregables

- Arquitectura base y prototipos UI/UX
- Backend + web React + APK móvil
- API documentada con Swagger / OpenAPI



Supuestos

- Usuarios con Android 10+ o iOS 14+
- Flow operativo, con respuestas JSON estructuradas
- Personal médico dispuesto a adoptar la ficha digital



Restricciones

- Plazo estricto de 4 meses
- Sin inventario ni POS en la fase inicial
- Historial en < 2 s con 500 usuarios concurrentes
- Contraseñas con hash, caída máx. 9 h/año



Estructura de trabajo: inicio, desarrollo y cierre

Inicio: 10/03/2026 — acta de constitución, backlog y arquitectura

Cierre: julio 2026 — despliegue y entrega

1

2

3

4

Mes 1 · Sprint 1

Cimientos y Seguridad

- Cloud AWS y repositorios
- Backend base + MySQL
- JWT y perfiles de usuario

Mes 2 · Sprint 2

Gestión y Agendamiento

- Panel del tutor (mascotas)
- Calendario interactivo
- Bloques horarios

Mes 3 · Sprint 3

Flujos Críticos y Pagos

- Bloqueo temporal
- Integración con Flow
- Pruebas de concurrencia

Mes 4 · Sprint 4

Portal Médico y Cierre

- Dashboard veterinario
- Ficha clínica + adjuntos
- Despliegue y entrega



Organización del equipo: trabajo dividido por componente (backend · frontend web · frontend móvil), una rama Git por integrante, sprints semanales con dailys documentadas y tablero Trello.



Scrum: iterativo, incremental y proporcional al plazo



¿Por qué Scrum?

- Plazo estricto de 4–5 meses: exige entregas de valor continuo, no un big-bang final
- Riesgos mitigados de forma temprana en cada iteración
- Flexibilidad ante cambios en los requerimientos
- Dimensión proporcional: equipo de 3 personas, sprints cortos y ceremonias livianas
- Respaldo por la literatura del rubro (Córdova Urriola, 2018)

¿Cómo lo aplicamos?



Sprints semanales con objetivo y entregable definidos



Tablero Trello y dailys documentadas como evidencia



Git: rama por integrante con integración a main



Patrones adoptados: N-Tier, DTO, Builder e Inyección de Dependencias



ELECCIÓN DE TECNOLOGÍA • FACTIBILIDAD

Solución en la nube con stack de industria



Nube — AWS EC2 + Docker

Se eligió nube por sobre local: sin inversión en servidores, despliegue dockerizado y reinicio automático (restart: unless-stopped).



Java 21 + Spring Boot

Ecosistema maduro y robusto: Spring Security, JPA, Mail y Swagger reducen configuración y riesgo.



React + React Native/Expo

Una sola base TypeScript: el código web migra al móvil con cambios mínimos. Compila nativo para Android e iOS.



MySQL 8

Motor relacional ACID, coherente con un modelo de datos altamente relacional (usuario→tutor→mascota→reserva).



Flow (pagos)

Pasarela chilena con sandbox oficial y confirmación por webhook: pieza clave de la regla anti-ausentismo.



Cloudinary (archivos)

Imágenes y documentos médicos fuera del servidor: el backend solo persiste la URL segura.



DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura por capas (N-Tier) desacoplada

CAPA DE PRESENTACIÓN

App Web
React + TypeScript

App Móvil
React Native + Expo

API RESTFUL (HTTP / JSON)

Backend · Spring Boot

Seguridad JWT (filtro transversal)

Controladores

Servicios (reglas de negocio)

Repositorios (JPA / Hibernate)

DATOS Y SERVICIOS EXTERNOS

MySQL 8 (SQL / ORM)

Cloudinary (archivos)

Flow (pago + webhook)

SMTP Gmail (correos)

Clients thin-client: toda la lógica reside en el backend. JWT stateless permite escalar horizontalmente sin sesiones en servidor.



DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Un producto funcional para tres roles



Tutor

- Registro, login y recuperación OTP
- CRUD de mascotas con foto (Cloudinary)
- Agendamiento con pago vía Flow
- Historial clínico por tipo de atención
- Órdenes médicas y perfil editable



Veterinario

- Agenda diaria de citas pagadas
- Registro de evolución médica
- Control de asistencia («Ausente»)
- Vacunas y archivos adjuntos
- Historial completo por paciente



Administrador

- Creación de veterinarios y especialidades
- Jornadas y generación de bloques
- Activar / desactivar usuarios
- Configuración de la agenda
- Auditoría de cambios clínicos



Ciclo de negocio completo: agendar → bloquear bloque horario → pagar (webhook Flow) → atender → registrar evolución — operativo en web y app móvil.



PRODUCTO DE CALIDAD Y SEGURO

Seguridad aplicada en cada capa



JWT dinámico

8 h en web / 30 días en móvil, con renovación automática vía header new-token.



BCrypt + salt

Contraseñas jamás en texto plano; factor de costo adaptativo (Ley N° 19.628).



Anti-IDOR

Validación de propiedad: HTTP 403 si la mascota no pertenece al tutor autenticado.



Anti-SQLi / XSS

JPA con Prepared Statements + DTOs con Jakarta Bean Validation.



OTP de un solo uso

Recuperación con código de 6 dígitos, expiración 15 min e invalidación tras uso.



Soft delete + auditoría

Borrado lógico y trazabilidad de quién modificó cada ficha clínica y cuándo.



CIERRE DEL PROYECTO

Estado final del producto



Completo y funcional

- Autenticación y recuperación (3 roles)
- Mascotas + historial clínico
- Agendamiento con pago real (Flow)
- Consultas con control de asistencia
- Veterinarios, jornadas y usuarios



Parcial o simplificado

- Perfil de administrador en la app móvil (pantalla mínima)
- Configuración de precio web (informativa, en localStorage)
- Instancia única EC2 + Docker, sin balanceador de carga



Deuda técnica declarada

- Pruebas automatizadas con cobertura relevante
- Alta disponibilidad activa (réplicas y failover)
- Distribución del APK vía tiendas oficiales



CIERRE DEL PROYECTO

Conclusiones



Objetivo cumplido

El ciclo anti-ausentismo —bloqueo temporal, pago vía Flow y control de asistencia— quedó implementado y validado de punta a punta.



Ingeniería real

La arquitectura N-Tier proyectada en la Etapa 1 se materializó: tres clientes, API documentada con Swagger y modelo normalizado con auditoría y soft delete.



Aprendizaje del proceso

Integrar una pasarela real con webhooks, asegurar una API con JWT, y ejecutar Scrum con entregas verificables bajo un plazo estricto.



Cierre autocrítico

Las brechas identificadas (tests automatizados, alta disponibilidad) no comprometen la solución: trazan su hoja de ruta de evolución.



¡Gracias!

¿Preguntas?

NodeVet · Aranda Cárdenas, Catalina — Cruz Muñoz, Ricardo — Santander Leal, Sebastián